

数字国际公共产品供给的中国方案

——以中国参与全球数字基础设施建设为例*

黄 贝**

【内容提要】 数字时代背景下,数字基础设施等数字国际公共产品已经成为国际公共产品供给的重点方向,而当前该领域的国际公共产品供给面临着数字鸿沟加剧、长效机制缺乏与公平性欠缺等显著困境。为了缓解相关困境,中国在“一带一路”倡议指引下积极参与全球数字基础设施建设,为广大发展中国家提供国际公共产品。中国通过数字基础设施建设项目在器物层面加速合作国的数字化转型进程,在制度层面构建数字基建合作双边和多边机制,并在理念层面为合作国数字基础设施发展与治理提供工具和保障,为数字国际公共产品供给提供了中国方案。然而,近年来西方国家针对中国数字基建项目的泛安全化、意识形态化与低效竞争,以及合作国国内政治与合作基础等因素也为中国提供国际公共产品带来挑战与风险,中国应持续关注相关态势并积极予以应对。

【关键词】 国际公共产品, 数字基础设施, 数字丝绸之路, 全球数字治理

【Abstract】 In the digital era, digital international public goods, including digital infrastructure, have become a key focus in the provision of international public goods. However, the current supply of such goods in the field of digital infrastructure faces significant challenges, including a widening digital divide, the lack of long-term mechanisms, and a lack of equity. In an effort to address these challenges, China, guided by the Belt and Road Initiative, has actively participated in global digital infrastructure development, providing international public goods to a wide range of developing countries. Through digital infrastructure projects, China accelerates the digital transformation of partner countries at the material level, establishes bilateral and multilateral mechanisms for digital infrastructure cooperation at the institutional level, and offers tools and support for the development and governance of digital infrastructure at the normative level. Nevertheless, the increasing securitization, ideologization, and inefficient competition led by Western countries, combined with political dynamics and foundational challenges within partner states, have introduced significant risks and obstacles to China's efforts. It is therefore imperative for China to closely monitor these evolving dynamics and to adopt proactive measures in response.

【Key Words】 International Public Goods, Digital Infrastructure, Belt and Road Initiative, Digital Silk Road, Global Digital Governance

* 本文是国家社科基金青年项目“美国塑造数字技术国际规则新态势与中国应对研究”(编号:25CGJ009)的阶段性研究成果。

** 黄贝,武汉大学政治与公共管理学院讲师。

数字时代背景下,国际公共产品的内涵和形式持续演变,包括数字基础设施在内的数字国际公共产品成为当前国际公共产品发展的新兴议题,也面临着愈发凸显的供需困境。联合国《2024 年数字经济报告》指出,发达国家与发展中国家在信息通信技术基础设施建设上仍存在较大差距,这一数字鸿沟将影响全球可持续发展目标的实现。^①同年,联合国未来峰会通过的《全球数字契约》也指出,各国政府应积极推进数字公共基础设施,并分享该领域的实践和经验。^②

作为负责任的大国,中国一直是积极的国际公共产品的提供者。在“一带一路”倡议与“数字丝绸之路”建设等中国提供的重要国际公共产品中,数字基础设施建设已获得更多关注与投入,并初步展现出中国在数字国际公共产品供给方面的优势与潜力。本文将以数字基础设施建设为例,梳理与归纳中国在数字国际公共产品供给方面的实践努力与政策特征,并分析当前中国参与全球数字基础设施建设所面临的挑战与风险,以期对数字国际公共产品供给的中国方案提供新的理论探讨与现实关照。

一、从国际公共产品向数字国际公共产品的概念演进

国际公共产品是国际政治经济学的重要概念,也是霸权稳定论理论视角下国际秩序稳定运行的基础。随着人类社会向数字时代迈进与国际公共产品理论不断发展,围绕数字时代国际公共产品的相关概念与讨论应运而生。通过将数字技术具有的新兴技术特征与国际公共产品的既有探讨相结合,学界与实务界围绕数字公共产品、数字国际公共产品等概念所展开的讨论不断增多。

首先,出于推动数字化进程及相关国际合作的实际需求,数字公共产

① “Digital Economy Report 2024: Shaping an Environmentally Sustainable and Inclusive Digital Future”, United Nations, <https://digitallibrary.un.org/record/4053817?ln=en&v=pdf>.

② “Global Digital Compact”, United Nations, https://www.un.org/global-digital-compact/sites/default/files/2024-09/Global%20Digital%20Compact%20-%20English_0.pdf.

品成为全球治理议程中一个备受关注的新兴概念。由于数字技术对国家社会经济的运行发挥着极其重要的作用,数字技术在经济社会层面所具有的开放共享等特征更是数字经济活力的重要来源,因此公共性成为各国政府在数字化进程中所强调的重点,数字技术作为公共产品的重要性获得国际社会的广泛认知。21 世纪初,一些学者根据新兴数字技术所具有的开源性特征,从技术发展的角度出发提出“数字公共产品”概念。相关研究认为不同社群应共享计算资源,通过提供这种数字公共产品以促进技术普及与经济发展。^①有学者进一步指出,作为产品的数字技术具有非竞争性、可无限拓展、分散化、空间化和可重组的特征,进而展现出与传统公共产品不同的特性。^②也有学者认为,数字产品的可复制性使其具有公共产品的非竞争性和非排他性特征。^③

在这些学术讨论的基础上,数字公共产品这一概念被引入全球技术治理实践之中。2020 年,联合国秘书长古特雷斯发布《数字合作路线图》,将数字公共产品定义为:“遵守隐私、其他适用法律和最佳实践,不造成伤害,并有助于实现可持续发展目标的开源软件、开放数据、开放人工智能模型、开放标准和开放内容。”该报告强调,互联网在诞生之初便具有开源、鼓励合作与实验的特性,但其发展也带来了开源和公共性的减弱,因此全球应共同努力提供上述数字公共产品,充分释放数字技术和数据的潜力,以实现可持续发展目标。^④

此后,随着侧重于国家社会经济层面的数字公共产品概念逐渐进入各国政策实践,一些学者也开始从全球治理维度出发,关注和讨论由大国在全球或地区范围内提供的数字国际公共产品。有研究根据全球治理领

① Kevin Newman, “Going from Voice to Data to Development Wireless Technologies and Regional Economies of Scale”, April 2002, <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=406402ea303ca98d91ec6d57753a7904a47dfe2d>.

② Danny Quah, “Digital Goods and the New Economy”, CEPR Discussion Paper, No.3846(March 2003), <https://repec.cepr.org/repec/cpr/ceprdp/DP3846.pdf>.

③ Thierry Rayna, “Understanding the Challenges of the Digital Economy: The Nature of Digital Goods”, *Communications & Strategies*, No.71(2008), pp.13—16, <https://ssrn.com/abstract=1353583>.

④ “Roadmap for Digital Cooperation”, United Nations, June 2020, https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-roadmap/assets/pdf/Roadmap_for_Digital_Cooperation_EN.pdf.

域的竞争压力,将不同领域的国际公共产品供给进行分类,认为新兴大国应创新治理模式,提供全球数字公共产品。^①也有研究将中国作为参与国际公共产品供给的新兴大国的典型案例,认为中国正在通过提供全球数字公共产品为全球发展赋能。^②

总的来说,数字国际公共产品仍是一个尚在发展中的新兴概念。相较而言,数字公共产品的定义相对清晰,但其主要强调数据、软件和模型等内容层面要素,而对硬件数字基础设施、数字化发展理念等物理和社会层面作为公共产品的数字技术要素缺乏关注;同时,数字公共产品更多基于对国内社会经济发展的关切,不足以回应当前全球数字治理进程对于大国角色、国家间互动等国际政治维度因素的客观需求。因此,本文将基于数字基础设施建设这一具体议题,探讨中国提出的数字国际公共产品供给方案。

二、作为数字国际公共产品的全球数字基础设施建设现状

当前,全球数字基础设施建设已成为国际社会关注的重要议题。数字基础设施是指由硬件和软件元素组成的网络,这些硬件和软件元素可对数据进行数字化处理、存储和传输。数字基础设施具体包括海底光缆、无线网络、地面网络、卫星终端,以及微芯片和技术标准。^③此外,传统物理基础设施经过数字化改造,也正在形成融合性数字基础设施。^④

基础设施本身即一种重要的国际公共产品,数字基础设施也具有国际公共产品属性。在全球互联网等相关基础设施诞生之初,它们具有一定的非排他性、非竞争性特征。其一旦建成并投入使用,用户都可以通过接入设备使用这些服务,用户的增多也不会直接导致其他用户被排斥。

① 曹德军:《竞争压力与新兴大国的国际公共产品供给策略》,《欧洲研究》2024年第3期。

② 曹德军:《全球发展倡议下的全球治理路径与中国方案》,《国际论坛》2024年第1期。

③ Julia Brackup, Sarah Harting, Daniel Gonzales, "Digital Infrastructure and Digital Presence", RAND, Sep. 27, 2022, https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRR877-1.html.

④ 《数字基础设施——数字化生产生活新图景》,《人民日报》2020年4月28日, https://www.cac.gov.cn/2020-04/28/c_1589619537926557.htm?utm_source=chatgpt.com.

随着数字技术的商业化与数字产业的不断发展,数字基础设施虽不再是纯粹的公共产品,但产生了积极的社会外部性,能在广泛普及的情况下促成国际和国内社会的数字化转型。^①因此,作为国际公共产品的全球数字基础设施建设逐渐获得国际社会的关注。2024 年 9 月,联合国未来峰会通过《全球数字契约》,呼吁所有利益攸关方参与实现开放、安全和有保障的数字未来。其中,契约强调国际社会应投资和部署具有韧性的数字基础设施,尤其应考虑到发展中国家普及互联网的现实需求。^②

全球数字基础设施建设无疑具有重大意义。首先,数字经济的迅速发展对数字基础设施存在迫切需求。数字基础设施是数字经济的核心支柱,对国家经济社会发展、技术创新和社会流动具有积极影响,也能够显著改善国家间经贸关系。^③其次,数字时代的国家安全也与数字基础设施密切相关,数字基础设施安全一旦受到破坏,国家的跨国通信、数字金融、数据流通等方面会遭受重大损失,数字基础设施中流动的数据所面临的窃取和篡改等安全风险也会使国家安全面临威胁。^④最后,数字基础设施为全球互联互通和普惠发展提供必要保障,还可以在经济发展、教育、医疗等方面为发展中国家实现可持续发展目标提供有效的技术解决方案。^⑤

然而,从全球数字基础设施建设的现状来看,这一国际公共产品面临

① Kabir Kumar and Tilman Ehrbeck, “The Role of Public and Private Capital in Digital Infrastructure for Finance in the United States”, *Community Development Innovation Review*, Vol.15, No.2(2021), <https://www.frbsf.org/research-and-insights/publications/community-development-investment-review/2021/08/the-role-of-public-and-private-capital-in-digital-infrastructure-for-finance-in-the-united-states/>.

② “Global Digital Compact”, United Nations, https://www.un.org/global-digital-compact/sites/default/files/2024-09/Global%20Digital%20Compact%20-%20English_0.pdf.

③ Røller, Lars-Hendrik, and Leonard Waverman, “Telecommunications Infrastructure and Economic Development: A Simultaneous Approach,” *American Economic Review*, Vol.91, No.4(2001), pp.909—923; Czernich, Nina, et al., “Broadband Infrastructure and Economic Growth,” *Economic Journal*, Vol.121, No.5(2011), pp.505—532;郑燕霞、袁劲等:《数字基础设施援助能否为全球减贫注入中国力量》,《国际贸易问题》2024 年第 10 期。

④ 杨约怡:《全球数字基建中的国家安全与战略选择——以全球海底光缆为例》,《国际安全研究》2024 年第 6 期。

⑤ “Here’s How Investing in Digital can Transform LLDCs,” United Nations, September 18, 2024, <https://www.un.org/en/landlocked/think-pieces/how-investing-digital-can-transform-llpcs>.

着显著的供需困境,主要体现在三个方面。第一,发展中国家的数字基础设施供给不足,全球数字鸿沟拉大。目前,在全球数字化进程中,相较于数字技术迅猛发展的发达国家与少数新兴大国,广大发展中国家在这一进程中仍处于落后位置。截至2022年,约有27亿人(占世界人口的三分之一)无法接入互联网,而全球53%的人口无法使用高速宽带。^①在最不发达国家中,只有36%的人可以上网,而且这些国家每月2GB流量的移动宽带套餐的价格是全球平均水平的四倍,购买一部智能手机需要花费这些国家的居民平均月收入的95%。^②同时,受全球性疫情、地区冲突和逆全球化趋势等多重宏观因素影响,近年来发达国家和发展中国家之间的数字鸿沟还在进一步扩大,这有可能使世界上最贫穷的人永远被排除在第四次工业革命之外。^③因此,国际社会需要在缩小数字鸿沟方面持续合作,共同推动全球数字基础设施建设。

第二,数字基础设施供给及其后续治理的机制平台缺失,缺乏长效性与稳定性。与传统基础设施相似,数字基础设施建设是一项需要长期投入资金、人力等资源的工程,并建立在系统性前期规划、有效落实建设与可持续性运营的基础之上。因此,数字基础设施领域的国际公共产品供给并非一次性的物质性投入,而需建立长期有效的规则机制。同时,能够发挥国家社会数字基轴作用的数字基础设施还需要有效的监管和治理机制,包括在理念和方法上的有效治理。为了应对这一需求,国际社会开始在机制平台上开展尝试。例如,2021年国际电信联盟发起成立了“伙伴与互联数字联盟”(Partner2Connect Digital Coalition),以联合多利益攸关方为发展中国家提供长期和持续性的技术与资金支持。但是,该机制在实践过程中仍在所在国国家战略、监管措施和运营成本上

① “Fixing the Global Digital Divide and Digital Access Gap”, the Brookings Institution, July 5, 2023, https://www.brookings.edu/articles/fixing-the-global-digital-divide-and-digital-access-gap/?utm_source=chatgpt.com.

② “The Least Developed Countries are falling behind on digital transformation—here’s what to do,” World Economic Forum, Mar. 27, 2024, <https://www.weforum.org/stories/2024/03/unleashing-digital-transformation-in-the-least-developed-countries/>.

③ “Widening Digital Gap between Developed, Developing States Threatening to Exclude World’s Poorest from Next Industrial Revolution, Speakers Tell Second Committee”, United Nations, October 6, 2023, <https://press.un.org/en/2023/gaef3587.doc.htm>.

面临挑战。^①因此,从供给方与需求方维度构建不同形式的机制,将持续作为全球数字基础设施建设的重要环节。

第三,数字基础设施供给的公平性不足,发展中国家面临来自西方科技巨头的“数字殖民主义”风险。当前全球数字基础设施建设版图中,西方发达国家占据优势地位,来自这些国家的科技巨头更是在基础设施供给方面发挥着举足轻重的作用。然而,商业行为体的天性在于逐利,西方科技巨头在参与全球数字基础设施建设时往往以市场利益最大化为核心考量,未能充分考虑到发展中国家对于公平性的现实需求,甚至存在借助垄断地位对其进行压榨和攫取的“数字殖民主义”倾向。因此,在当前数字化进程中,发展中国家及其贫穷人口、女性等弱势人群的数字需求极易被忽视,并缺乏享有数字时代机遇与福祉的公平机会。^②同时,这些企业还通过其掌控的数字基础设施低成本地搜集海量用户信息,并从中获得巨大收益,掠夺数字财富。^③一些互联网巨头更是成为美国对其他国家进行价值观塑造,甚至煽动“颜色革命”的工具。^④这种数字基础设施供给方式无疑进一步拉大了数字鸿沟,并给广大发展中国家的国家安全带来直接挑战,使得该领域国际公共产品的供需困境加剧。

三、中国参与全球数字基础设施建设的 实践与特征

近年来,中国在全球与地区事务中发挥着越来越重要的作用,并积极

① Here's how investing in digital can transform LLDCs, United Nations, September 18, 2024, <https://www.un.org/en/landlocked/think-pieces/how-investing-digital-can-transform-llcs>.

② “Development Co-operation Report 2021: Shaping a Just Digital Transformation”, OECD, https://www.oecd.org/en/publications/development-co-operation-report-2021_cc08832f-en/full-report.html.

③ Michael Kwet, “Digital Colonialism: US Empire and the New Imperialism in the Global South,” *Race & Class*, Vol.60, No.4 (2019), pp.3—26; 卢凌宇、宋博文:《“数字殖民主义”的构成、影响及应对》,《外国语文》2024 年第 2 期。

④ 蔡翠红、李煜华:《全球数字治理赤字:表现、成因与中国的应对》,《国际展望》2024 年第 2 期;蔡翠红、于大皓:《“帝国的新衣”:世界数字体系下的美国数字霸权》,《当代世界与社会主义》2024 年第 3 期。

参与国际公共产品的供给。2013年,习近平总书记提出“一带一路”倡议,标志着中国参与国际公共产品供给进入新时期。该倡议既具有公共产品的非竞争性与非排他性的基本特征,又体现出独特的中国品质。^①在数字化进程加速的背景下,中国已建成全球规模最大、技术领先的5G网络、光纤宽带网络和移动物联网,算力规模位居全球前列。^②而伴随着“一带一路”“数字丝绸之路”等战略规划出台与实践,中国作为负责任的大国,在全球数字基础设施领域不断承担重任,积极向其他国家提供器物型、制度型和理念型的公共产品。

(一) 助力“软硬结合”型数字基建

数字基础设施既包括5G网络、海陆光缆和数据中心建设等“硬”基建,也包括对传统基础设施进行数字化升级的智能工程、智慧城市运营等“软”基建。中国在上述两个方面均已与其他国家,尤其是“一带一路”沿线国家开展了广泛合作。

第一,数字领域“硬”基建是中国海外基建工程的新兴重要领域。在我国对外承包工程业务中,交通运输、电力工程和工业建设等传统基建项目曾占据主导,而目前以5G网络基础设施、海陆光缆、数据中心为代表的中国“新基建”项目已成为越来越多海外客户的选择。

在5G网络建设方面,华为、中兴等中国电信设备供应商积极参与东南亚、非洲、中东、中东欧和拉美等地区国家的5G网络建设。例如,华为直接参与推动了卡塔尔、沙特和阿联酋等中东国家5G网络建设和服务。华为还在埃及开罗设立了北非开放实验室,与许多高校建立了合作关系,并为当地学生提供培训。^③此外,中国电信运营商也通过建立合资公司、承建宽带项目、提供解决方案、开展战略合作等多种方式推动“一带一路”沿线国家的电信基建。^④

① 王亚军:《“一带一路”倡议的理论创新与典范价值》,《世界经济与政治》2017年第3期。

② 《跨区域、跨网络、跨行业协同建设——推动新型信息基础设施协调发展》,《人民日报》2024年10月20日, https://www.gov.cn/zhengce/202410/content_6981665.htm。

③ 《中国“数字丝绸之路”创造新机遇》,《人民日报(海外版)》2022年10月10日, <http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/images/2022-10/10/10/rmrbhwb2022101010.pdf>。

④ 《共建数字丝绸之路:进展、形势与展望》,安永中国, <https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/zh-cn/insights/china-overseas-investment-network/documents/ey-progress-and-outlook-for-jointly-building-the-green-silk-road-pdf>。

在海底光缆建设方面,2023—2028 年间,全球将新建 153 个海缆系统,新建海缆长度约 77 万公里,预计中国企业可参与其中 77 个项目,市场规模达到百亿美元级别。^①中国企业也直接参与东南亚—日本海缆(South-East Asia Japan Cable)、跨太平洋“UNITY”和“FASTER”海缆、亚太网关海缆(Asia Pacific Gateway)和新跨太平洋海缆(New Cross Pacific Cable)等“主动脉级”海缆建设。^②

在数据中心建设方面,虽然中国云服务商的全球市场占比与国际头部云服务商相比仍有较大差距,但阿里云、腾讯云、华为云等中国云计算企业正重点布局海外,在全球范围内投资新建数据中心。而东南亚、中东、非洲和拉美地区国家是中国企业开展海外数据中心建设的重点地区。^③

第二,数字领域“软”基建也成为中国参与全球数字基础设施建设的新着力点。中国在工业互联网、电子商务和智慧城市等对传统产业与公共事业的数字化改造上处于世界领先水平,而“一带一路”沿线国家对这类“软”基建的巨大需求也使中国加速该领域国际公共产品的供给。

对产业大数据的管理、处理、建模、分析和应用等技术构成了工业互联网应用和服务的基础,因此工业互联网大数据软件也是数字基础设施建设的关键内容。^④海尔等中国制造业企业通过在海外建立智能制造工业园,利用工业互联网软件产品对所在国产业进行数字赋能。阿里巴巴等中国跨境电商加快海外布局,推动电商服务模式“出海”,推动所在国贸易网络化、数字化和便利化。^⑤而在智慧城市方面,东南亚和中东等地区国家引入中国企业所提供的智慧城市服务,通过数字技术和数据的运用提升城市运营效率与居民生活质量。例如,2016 年沙特宣布与华为合作将延

① 中国信通院:《全球海底光缆产业发展研究报告(2023)》,第 27 页。

② Winseck, Dwayne, “The Geopolitical Economy of the Global Internet Infrastructure,” *Journal of Information Policy*, No.7(2017), p.255.

③ 《共建数字丝绸之路:进展、形势与展望》,安永中国, <https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/zh-cn/insights/china-overseas-investment-network/documents/ey-progress-and-outlook-for-jointly-building-the-green-silk-road-pdf>.

④ 王建民:《以数字基建为契机,加强工业互联网大数据软件建设》,《中国电子报》2020 年 4 月 1 日, https://www.clii.com.cn/lhrh/hyxx/202004/t20200401_3943587.html.

⑤ 张丽、谢松延:《共建“一带一路”倡议提出十周年:数字基础设施成效、挑战及建议》,《通信企业管理》2023 年第 11 期。

布(Yanbu)建设为该国首个智慧城市。除城市宽带等必需的数字基础设施铺设之外,该项目还包括传感器系统、全市管理平台和智能社区门户等一系列智能应用程序,有效提升城市运营效率并降低成本。^①

(二) 构建数字基建合作机制

目前,中国通过参与全球数字基础设施建设所提供的制度型公共产品,以灵活的非约束性合作机制为主。“一带一路”倡议下建立的一系列跨国数字基础设施建设合作机制为相关项目的开展落实提供了稳定的制度支持。同时,中国也在联合国等既有国际平台上积极推动数字基础设施建设合作的机制化尝试。

首先,“一带一路”倡议及“数字丝绸之路”为中国参与全球数字基础设施建设提供了顶层机制。2017年,首届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开,习近平总书记在开幕式演讲中提出建设“数字丝绸之路”,呼吁与沿线国共同加强在数字经济、人工智能、纳米技术等前沿领域的合作,推动大数据、云计算和智慧城市建设。^②截至2022年年底,中国已与17个国家签署“数字丝绸之路”合作谅解备忘录,与30个国家签署电子商务合作谅解备忘录,与18个国家和地区签署《关于加强数字经济领域投资合作的谅解备忘录》。^③这些合作协议与共识的达成进一步推动一大批数字基础设施建设项目落地,并为共建国家的数字化转型提供强劲动力。^④

其次,在“数字丝绸之路”等宏观战略的指引下,中国与多个国家以双边或多边政府间协议的形式达成有助于数字基础设施建设合作的具体机制。在双边层面,中国与柬埔寨、伊朗等“一带一路”沿线国家的信息通信主管部门签署了十余份政府间信息通信技术合作谅解备忘录,以落实推动与相关国家在数字基础设施建设等领域的交流合作。在多边层面,中国与东南亚、非洲、拉美等地区国家群体达成了合作机制。例如,中国与东

① 孙海泳:《中沙数字基础设施合作的动力、重点与前景》,《信息安全与通信保密》2023年第9期。

② 《习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲》,中国一带一路网, <https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/13208.html>。

③ 《各方协力同建更美“数字丝绸之路”》,国际商报, https://www.comnews.cn/content/2023-10/30/content_33489.html。

④ 《缩小“数字鸿沟”加快“数字丝绸之路”建设》,中国一带一路网, <https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/0AJK3DPO.html>。

非共同体五国、埃塞俄比亚和国际电信联盟分别签署了“共建东非信息高速公路”合作谅解备忘录，与拉美和加勒比国家发布了“中国—拉美和加勒比国家数字技术合作论坛重庆倡议”，与东盟签署了《中国—东盟关于建立数字经济合作伙伴关系的倡议》等，并达成“中国—东盟信息港”共建倡议。这些多层面、多行业的合作机制有力地推动了中国与“一带一路”沿线国家和地区在数字基础设施建设领域的务实合作。

最后，中国借助联合国、金砖国家等既有国际制度平台，积极推动全球数字基础设施建设合作。在联合国这一全球数字治理主要平台上，中国政府持续代表发展中国家发声，呼吁国际社会共同合作，为发展中国家提供数字基础设施建设方面的支持。例如，中国积极推动联合国通过《全球数字契约》，呼吁国际社会加快落实该契约，加大力度向“全球南方”提供技术和能力建设支持，以消弭日益扩大的数字鸿沟。^①面对人工智能技术的迅猛发展，中国政府推动联合国大会通过加强人工智能能力建设国际合作决议，提出《人工智能能力建设普惠计划》，将基础设施联通列为行动计划首位。^②

此外，中国还在金砖国家和上海合作组织等“全球南方”多边合作机制中积极引入数字基础设施建设相关合作议程。各成员国共同努力通过了《金砖国家数字经济伙伴关系框架》《金砖国家制造业数字化转型合作倡议》《上海合作组织成员国元首理事会关于数字化转型领域合作的声明》等一系列合作文件，建成了中国与上海合作组织大数据合作中心等正式机构。^③在这些机制平台上，中国与其他全球南方成员国共享数字基础设施建设经验，积极开展合作实践。

（三）塑造数字治理理念共识

由于发展中国家处于全球数字版图的边缘位置，这些国家或是长期受到西方文化与价值观的形塑影响，或是在数字基础设施等领域缺乏明确的治理理念，对符合其国家利益的数字治理观念存在急迫需求。中国在参与

① 《中国常驻联合国副代表：中方支持加快落实联合国未来峰会通过的〈全球数字契约〉》，新华社，https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202410/content_6978338.htm。

② 《人工智能能力建设普惠计划》，中国外交部，https://www.fmprc.gov.cn/wjb_673085/zzjg_673183/jks_674633/fywj_674643/202412/t20241218_11496414.shtml。

③ 《“中国—上海合作组织大数据合作中心”正式启用》，《光明日报》2023年5月25日；徐飞彪：《金砖数字合作，瓶颈如何突破？》，《中国日报》2023年8月25日。

发展中国家数字基础设施建设的过程中,对内凝聚符合发展中国家群体利益的理念共识,对外在国际社会积极呼吁公平正义的治理理念与体系。

一方面,中国积极团结发展中国家,提出和塑造符合广大发展中国家利益的群体性主张,构建网络空间命运共同体。

中国通过“一带一路”倡议、世界互联网大会、上海合作组织和金砖国家组织等合作机制,与发展中国家开展对话沟通,促进数字文化交流,并塑造符合发展中国家群体的数字治理共识。例如,在2023年举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛数字经济高级别论坛上,中国与阿根廷、马来西亚、泰国等13个沿线国家共同发布《“一带一路”数字经济国际合作北京倡议》,提出在数字互联互通等数字基础设施领域加强合作,并从理念上倡导数字合作应尊重自主发展道路,共建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间。^①

另一方面,中国在国际社会代表发展中国家持续发声,呼吁各方关注网络主权与数据主权等理念,为发展中国家的数字基础设施安全提供保障。

发展中国家的数字基础设施不仅面临存量与增量的不足,还面临安全上的脆弱性。因此,中国在国际平台联合其他发展中国家,积极呼吁有利于发展中国家维护其国家利益的数字治理理念。早在2011年,中国与俄罗斯等国共同起草并向联合国大会提交《信息安全国际行为准则》,强调网络空间的主权原则,以及各国有责任 and 权利保护本国信息和网络空间以及关键信息和网络基础设施免受威胁、干扰和攻击破坏。^②此后,网络主权成为中国与其他发展中国家维护其数字基础设施的重要理念工具。随着数据要素作为数字基础设施成为国际社会关注的新热点,中国还于2020年发布《全球数据安全倡议》,并与中亚、中东地区国家签署数据安全合作倡议,重申反对利用信息技术破坏他国关键基础设施或窃取重要数据等维护国家数据主权的原則。^③

① 《“一带一路”数字经济国际合作北京倡议》,中国外交部, <https://www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/202310/P020231019680044766978.pdf>。

② 《中俄等国向联合国提交“信息安全国际行为准则”文件》,中国外交部, https://www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/201109/t20110913_314922.shtml。

③ 《全球数据安全倡议》,中国外交部, https://www.mfa.gov.cn/web/wjb_673085/zjjg_673183/jks_674633/zclc_674645/qt_674659/202010/t20201029_7669146.shtml。

总的来看,中国通过参与全球数字基础设施建设,为国际社会尤其是发展中国家积极提供器物性、制度性和理念性公共产品,也贡献了数字国际公共产品供给的中国方案。这一方案既体现出中国参与传统国际公共产品供给的既有特点,也展现出其在数字领域国际公共产品供给的新特征,这些特征主要可归纳为三点。

第一,政府引领下的公私合作模式。从供给主体来看,中国参与全球数字基础设施建设既有政府在宏观政策层面的指引,也离不开数字科技企业发挥的积极作用。发达国家开展海外数字基础设施建设时以私营企业为主,而企业的逐利本质使得相关产品供给的“公共性”不足,甚至加剧数字鸿沟。而在中国的供给模式中,政府通过“一带一路”倡议等确保国际公共产品供给的平等、公平和包容;在实践过程中,作为海外数字基建主力军的中国跨国企业尤其是科技公司则享有较为灵活的机会与空间,能够利用市场规律,充分发挥其在相应行业的领先优势,以实现经济利益与政治站位的平衡。

第二,“从建设到运营”的全流程参与。从供给环节来看,中国在数字基础设施领域的国际公共产品供给充分考虑到数字基础设施项目的长期性和对可持续性的要求,相关努力不仅涉及数字基础设施的建设环节,也涵盖其运营治理、风险防范等多个环节。例如,中兴等中方企业在海外大型交钥匙通信项目中,不仅在建设环节考虑对环境的影响,通过创新绿色实践降低能耗和碳排放,也在项目交付过程中带动当地就业,并确保后期项目运行建立合规业务流程,设置常态化风险预防举措。^①

第三,充分尊重合作国的自主性。从供给方式来看,发达国家的国际公共产品供给通常伴随着价值观或意识形态上的“附加条件”,美国等发达国家在其海外数字基础设施战略中也加入对其合作伙伴,在所谓“透明”“民主”等西方价值观原则上的要求。^②而中国在参与全球数字基础设施建设中始终强调尊重合作国的自主性,不附加任何政治条件,秉持尊重彼此发展道路和社会制度等核心原则,这为中国与合作国创造了合作共

① 成伟、杨艳:《践行可持续发展理念 中兴通讯海外数字新基建案例分享》,《国际工程与劳务》2023 年第 7 期。

② 孙成昊、王一诺:《拜登执政以来的美欧数字基建合作:特征、动因与影响》,《和平与发展》2023 年第 2 期。

赢的信任基石。^①这一特征也体现出中国所倡导的新型国际发展合作路径向数字时代的延伸,为当前全球南方国家的现代化及数字化进程提供了不同于西方发展援助观念的替代性选项。^②

四、中国参与全球数字基础设施建设面临的挑战与风险

中国在全球数字基础设施建设领域发挥的作用与日俱增,但是,不断加剧的大国战略竞争与部分合作国的国内因素也给中国的相关公共产品供给带来直接挑战与潜在风险。

首先,美西方国家对中国的海外数字基础设施项目进行泛安全化与污名化,以维护其传统主导地位。当前,大国战略竞争正在向数字基础设施领域蔓延。^③以美国为主的发达国家出于对中国在全球数字基础设施领域崛起的忌惮,在国际社会采取舆论攻势,大肆抹黑与攻击中国,塑造不利于中国参与全球数字基础设施建设的国际舆论。一方面,美西方国家罔顾自己在数字技术领域对发展中国家长期控制和剥削的事实,反而渲染发展中国家对中国的“数字依赖”,以及中国数字技术存在所谓“安全漏洞”。例如,美国战略与国际问题研究中心(CSIS)报告声称,引入中国信息基础设施的国家有可能面临技术安全性问题,陷入对华“数字依赖”,报告还毫无根据地质疑中方可能利用技术关系对其伙伴国家进行“胁迫”。^④

另一方面,美西方国家基于意识形态偏见,将中国数字产品与“数字威权主义”挂钩,污名化中国的海外数字基础设施项目。为了阻碍中国参与全球数字基础设施建设的步伐,美国等西方国家罗织“数字威权主义”

① 《习近平出席“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式并发表主旨演讲(全文)》,中国政府网, https://www.gov.cn/xinwen/2017-05/14/content_5193658.htm。

② 郑宇:《新型国际发展合作范式的初现与挑战》,《中国社会科学评价》2021年第2期;殷之光:《“全球南方”与新型全球化》,《人民论坛·学术前沿》2023年第23期。

③ 毛维准、马赞非:《互联互通的地缘政治:大国基础设施竞争的行为逻辑》,《外交评论(外交学院学报)》2024年第5期。

④ “Competing with China's Digital Silk Road”, Center for Strategic and International Studies, February 9, 2021, <https://www.csis.org/analysis/competing-chinas-digital-silk-road>。

这一概念,通过智库和媒体大肆生产涉华虚假叙事,将中国技术产品和服务与“数字威权主义”相关联,还将“数字丝绸之路”倡议等中国的积极贡献扭曲为“数字威权主义”的对外输出。^①中国参与的海底光缆建设项目、在中东地区的“智慧城市”项目以及华为提供的 5G 网络服务成为美西方国家以此为借口进行舆论攻击与抹黑的对象。

其次,美西方国家发起的数字基建竞争导致该领域国际公共产品供给效率低下。为了遏制中国在全球数字基础设施建设领域发挥的重要作用,美西方国家近年来出台一系列竞争性全球基建计划。2019 年 11 月,美国、日本和澳大利亚三国共同倡议发起“蓝点网络”(Blue Dot Network)计划。^②2021 年 6 月,七国集团和欧盟先后提出“重建美好世界”(Build Back Better World Partnership)倡议与“全球门户”计划。2022 年,七国集团、欧洲理事会和欧盟委员会领导人共同宣布发起“全球基础设施和投资伙伴关系”(Partnership for Global Infrastructure and Investment),作为对“重建美好世界”倡议的更新。国际公共产品供给本身可能面临功能重叠与空间拥挤的双重挑战^③,而美西方国家在全球基础设施领域一系列重叠而模糊的政策倡议难以全部落于实处,相关计划还面临着后续动力不足和可能带来的腐败、金融风险等问题。^④

同时,由于美西方国家的竞争性基建项目并非完全根据实际供需关系提供的国际公共产品,而是意在“遏制”中国,因此这种恶性竞争导致各方资源浪费和额外损失。美国近年来在海底光缆建设领域的对华竞争政策正是一个例证。据路透社报道,美国政府近年来渲染中国华海通信技术公司承建的海缆项目可能被用于所谓“间谍活动”,多次阻挠华海通信

① 刘国柱:《“数字威权主义”论与数字时代的大国竞争》,《美国研究》2022 年第 2 期;徐培喜:《美国编织“数字威权主义”涉华虚假叙事的动机、方法与根源剖析》,《对外传播》2022 年第 11 期。

② “Blue Dot Network”, US Department of State, <https://www.state.gov/blue-dot-network>.

③ 曹德军:《竞争压力与新兴大国的国际公共产品供给策略》,《欧洲研究》2024 年第 3 期。

④ 毛维准、戴菁菁:《对冲“一带一路”:美国海外基建“蓝点网络”计划》,《国际论坛》2021 年第 5 期;毛维准:《美国的印太基建攻势:演变、逻辑与局限》,《南开学报(哲学社会科学版)》2021 年第 2 期;孙奕欣、刘宏松:《日本数字基础设施全球化战略探析》,《现代国际关系》2025 年第 3 期。

公司竞标海底电缆项目,甚至迫使海缆相关国家电信商将已交由华海信通公司建设的项目变更给美国 SubCom 公司。其中一些被美国政府推翻的跨太平洋海缆项目已经进入建设阶段,由此而来的工程延误和重新布线给相关公司造成了数千万美元的经济损失和额外成本。也有海缆行业专家表示,这种围绕海底光缆展开的大国博弈或使海底电缆行业“不堪重负”。^①

最后,部分合作国国内政治与社会经济因素也可能为中国的数字基础设施项目落地带来问题。一方面,与大国对外援助面临的普遍困境相似,合作国国内政治风险可能波及外来基建项目。在一些内战频发的国家,数字基础设施容易成为叛乱势力的攻击目标,直接面临暴力冲突风险。^②同时,在中国与部分国家合作发展数字基础设施的进程中,一些国家国内反对力量出于政治考量,在美国等发达国家的暗中支持下抨击中方项目,传播对华消极认知,为项目的开展落实制造阻碍。例如,作为“一带一路”倡议的重要合作伙伴,菲律宾与中国在数字基础设施领域有密切合作,中方广泛参与菲律宾信息通信基础设施建设与数字商务、供应链和金融产业。^③然而,受美西方虚假叙事和意识形态偏见等因素影响,菲律宾国内一直存在对中方数字技术项目的质疑。这些反对力量以“人权”和“国家安全”为借口,抨击中国在菲律宾城市参与建设的智能监控系统,导致一些项目被叫停。^④

另一方面,从中方数字基础设施项目落实所需的客观环境来看,尚存在需求侧基础薄弱的问题。第一,合作国之间发展基础差异大。广大发展中国家在经济社会发展水平、数字技术基础等方面存在较大差异,这使中国的数字基础设施合作需要充分考虑差异化策略。同时,一些发展中国家仍缺乏基本的数字接入条件,网络接入成本较高,需要对其给予更多持

① “U.S. and China wage war beneath the waves—over internet cables”, *Reuters*, March 24, 2023, <https://www.reuters.com/investigates/special-report/us-china-tech-cables/>.

② 黄贝、陈冲:《数字技术普及与国内暴力冲突》,《国际政治科学》2024年第3期。

③ “The Philippines and the Digital Silk Road”, Lowy Institute, May 8, 2024, <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/philippines-digital-silk-road>.

④ “The Impact of China’s Digital Silk Road on the Digital Domain of the Philippines”, Yusof Ishak Institute, July 17, 2024, <https://fulcrum.sg/the-impact-of-chinas-digital-silk-road-on-the-digital-domain-of-the-philippines/>.

续的前期投入,这也为中国与其合作带来一定挑战。第二,数字基础设施合作规则与标准有待进一步完善。虽然中国与许多国家建立了数字基础设施合作机制,但落实这些项目需要更为细分的治理规则体系。由于相关项目设计主管部门与行业企业众多,因此需要更为有效的制度和机制设计,包括对齐合作国家之间的电子商务、跨境数据流动、国内监管等规则标准。^①第三,部分国家数字人才缺乏,导致企业劳动力短缺。一些“数字丝绸之路”合作国的技术人才支撑不足,导致中方通信企业在合作国面临劳动力短缺的困境,使得双边数字技术合作受到制约。这也为中国与数字基础设施合作国在人才培养、技术支持和学术交流等能力构建方面提出前置需求。^②

五、结 语

数字时代背景下,包括数字基础设施在内的数字国际公共产品已经成为国际公共产品供给的重点方向。面对当前国际社会在数字基础设施领域的公共产品供需困境,中国承担大国责任,展现大国担当,在“一带一路”倡议指引下积极参与全球数字基础设施建设,提供国际公共产品。

目前,中国通过参与全球数字基础设施建设,为国际社会尤其是广大发展中国家在该领域提供一系列国际公共产品。中国通过数字基础设施项目在器物层面加速合作国的数字化转型,在制度层面构建数字基建合作双边与多边机制,并在理念层面为合作国数字基础设施的发展与治理提供工具与保障。中国的数字国际公共产品供给方案在供给主体、供给环节与供给方式上折射出中国智慧,也展现了中国所倡导的新型国际发展合作路径向数字化时代的进步发展。值得注意的是,中国在全球数字基础设施建设中发挥的作用固然与日俱增,但大国战略竞争与合作国特

① 何志鹏、周萌:《共建“数字丝绸之路”的中国角色、挑战及应对》,《东北亚论坛》2024年第6期;黄日涵、柏瑞山:《从治理规则看“数字丝路”建设》,光明网,<https://m.gmw.cn/baijia/2022-08/13/35951121.html>。

② 《多面开花 乘风破浪:通信企业勇担数字丝绸之路建设“排头兵”》,中国工信新闻网,https://www.cnii.com.cn/tx/202310/t20231020_513559.html。

征等因素对中方项目所带来的挑战与风险也日益凸显。面对这一形势,中国应积极应对,塑造与维护发展中国家的共同利益,团结“全球南方”国家回应发达国家“阵营化”倾向,加强对“数字丝绸之路”相关项目成效的国际传播;也应建立健全中国企业在数字领域的海外利益保护机制,并与合作国在治理规则、人才培养和能力构建等领域进一步深化合作。